

1

Міжмолекулярні взаємодії

Міжмолекулярні взаємодії — фундаментальна складова фізико-хімічних процесів, що визначає властивості конденсованих фаз, стабільність комплексів, адсорбцію, а також біомолекулярне впізнавання. Розрахунок енергії взаємодії між двома фрагментами системи є одним з основних тестів для будь-якого квантово-хімічного методу.

1.1. Фізична природа міжмолекулярних взаємодій

Міжмолекулярні сили за своєю природою набагато слабші за хімічні (ковалентні) зв'язки. Типові енергії складають від 0.1 кДж/моль для слабких дисперсійних взаємодій до 40 кДж/моль для міцних водневих зв'язків, тоді як енергія ковалентного зв'язку сягає 400 кДж/моль і більше.

1.1.1. Класифікація міжмолекулярних взаємодій

Міжмолекулярні взаємодії можна класифікувати за кількома критеріями:

За фізичною природою:

- **Електростатичні** — взаємодія між постійними мультиполями (диполь-диполь, іон-диполь, квадруполь-квадруполь)
- **Індукційні** — взаємодія між постійним мультиполем і індукованим
- **Дисперсійні** — взаємодія між миттєвими (індукованими) диполями
- **Обмінні** — відштовхування, спричинене принципом Паулі
- **Переносу заряду** — делокалізація електронної густини між фрагментами

За відстанню: Електростатичні та індукційні внески спадають як R^{-n} (де $n = 1, 2, 3, \dots$ залежить від мультипольності), дисперсійні — як R^{-6} , обмінні — експоненційно.

За специфічністю:

- **Неспецифічні** — ван-дер-ваальсові сили (завжди присутні)
- **Специфічні** — водневі зв'язки, галогенні зв'язки, π - π стекинг

1.1.2. Водневий зв'язок

Водневий зв'язок $X-H \cdots Y$ утворюється, коли атом водню, ковалентно зв'язаний з електронегативним атомом X (N, O, F), взаємодіє з іншим електронегативним атомом Y , що має неподілену електронну пару.

Характерні ознаки водневого зв'язку:

- Енергія: 5 – 40 кДж/моль.
- Спрямованість: лінійна або майже лінійна геометрія.
- Відстань $H \cdots Y$: 1.5–2.5 Å (коротша за суму ван-дер-ваальсових радіусів).
- Подовження зв'язку $X-H$ та зсув його валентного коливання в червону область.

1.1.3. Дисперсійні взаємодії (сили Лондона)

Дисперсійні сили виникають через миттєві флуктуації електронної густини. Навіть у неполярних молекулах у кожен момент часу розподіл електронів не є ідеально симетричним, що створює миттєвий диполь. Цей миттєвий диполь індукуює диполь у сусідній молекулі, і взаємодія між ними приводить до притягання.

Класичне наближення дає для двох атомів:

$$E_{\text{disp}} = -\frac{C_6}{R^6},$$

де C_6 — дисперсійний коефіцієнт, що залежить від поляризованості взаємодіючих частинок.

Дисперсійні сили:

- Завжди присутні (універсальні).
- Не мають спрямованості.
- Швидко спадають з відстанню ($\sim R^{-6}$).
- Домінують у взаємодії неполярних молекул.
- Складають значну частину навіть у полярних системах.

1.2. Енергія взаємодії та суперпозиція базисних функцій

1.2.1. Визначення енергії взаємодії

Енергія взаємодії двох молекул A і B визначається як різниця між енергією димеру та сумою енергій ізольованих фрагментів:

$$E_{\text{int}} = E_{AB} - (E_A + E_B).$$

Ця величина має бути:

- **Від'ємною** для стабілізуючої взаємодії (притягання).
- **Додатною** для дестабілізуючої взаємодії (відштовхування).
- **Незалежною від базису** (у ідеалі).

1.2.2. Проблема перекриття базисів (BSSE)

При використанні скінченного базисного набору виникає так зване **перекриття базисів** (Basis Set Superposition Error, BSSE). Суть проблеми полягає в наступному:

1. При розрахунку димеру АВ кожен фрагмент може використовувати базисні функції не лише «свої», а й «позичені» від іншого фрагмента.
2. Це штучно збільшує ефективний базисний набір для кожного фрагмента.
3. Енергія димеру штучно занижується (стабілізується).
4. При розрахунку ізольованих фрагментів кожен має доступ лише до власних базисних функцій.
5. Різниця $E_{AB} - (E_A + E_B)$ стає завищеною за абсолютною величиною.

Результат: Енергія взаємодії переоцінюється (здається сильнішою, ніж насправді), особливо для малих базисних наборів.

1.2.3. Метод контрпоїзу (Counterpoise Correction)

Для усунення BSSE застосовують **корекцію за методом контрпоїзу**, яку вперше запропонували Бойс і Бернард (Boys and Bernardi, 1970).

Ідея методу: Розраховувати енергії ізольованих фрагментів не у власному базисі, а в «димерному» базисі, що включає базисні функції обох фрагментів:

$$E_{\text{int}}^{\text{CP}} = E_{AB}(AB) - [E_A(AB) + E_B(AB)],$$

де:

- $E_{AB}(AB)$ — енергія димеру в базисі димеру.
- $E_A(AB)$ — енергія фрагмента А в базисі димеру (позиції В залишаються як «ghost atoms»).
- $E_B(AB)$ — енергія фрагмента В в базисі димеру (позиції А як «ghost atoms»).

Ghost atoms — це віртуальні центри, на яких розміщені базисні функції, але відсутні ядра та електрони.

Величина BSSE:

$$\text{BSSE} = E_{\text{int}} - E_{\text{int}}^{\text{CP}} = [E_A - E_A(AB)] + [E_B - E_B(AB)].$$

Типові значення BSSE:

- Базис STO-3G: 10–50% від E_{int}
- Базис 6-31G*: 5–20%
- Базис aug-cc-pVTZ: 1–5%
- Базис aug-cc-pVQZ: < 1%

Зауваження:

- Корекція CP завжди зменшує (за абсолютною величиною) енергію взаємодії
- Для повних базисів $\text{BSSE} \rightarrow 0$ і корекція не потрібна

- Корекція CP не ідеальна — може «перекоригувати» для дуже малих базисів
- Рекомендується використовувати достатньо великі базиси з дифузними функціями

1.3. Практичний приклад: димер води з корекцією BSSE

Розглянемо водневий димер $(\text{H}_2\text{O})_2$. Ця система є класичним прикладом водневого зв'язку, у якому одночасно проявляються електростатичні, індукційні, обмінні та дисперсійні внески.

1.3.1. Геометрія димеру води

Стабільна конфігурація має наступну структуру:

- Одна молекула води (донор) орієнтована так, що один з атомів Н спрямований до атома О іншої молекули (акцептора).
- Водневий зв'язок має майже лінійну геометрію $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$.
- Відстань $\text{O}\cdots\text{O}$ становить близько 2.9 Å.
- Відстань $\text{H}\cdots\text{O}$ становить близько 1.9 Å.

1.3.2. Код для розрахунку з корекцією BSSE

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Розрахунок енергії взаємодії димеру води з корекцією BSSE
методом контрпоїзу (counterpoise correction)
"""

import numpy as np
from pyscf import gto, scf

# Геометрія димеру води (в ангстремах)
# Молекула A: донор протону
# Молекула B: акцептор протону
mol_dimer = gto.M(
    atom=''''
    O  0.000000  0.000000  0.000000
    H  0.758602  0.000000  0.504284
    H  0.758602  0.000000 -0.504284
    O  2.900000  0.000000  0.000000
    H  3.300000  0.758602  0.000000
    H  3.300000 -0.758602  0.000000
    ''',
    basis='aug-cc-pVDZ',
    verbose=3
)

# Молекула A (перші 3 атоми)
mol_A = gto.M(
    atom=''''
    O  0.000000  0.000000  0.000000
    H  0.758602  0.000000  0.504284
    H  0.758602  0.000000 -0.504284
    '''
```

```

    '''
    basis='aug-cc-pVDZ',
    verbose=3
)

# Молекула B (останні 3 атоми)
mol_B = gto.M(
    atom='''
    O  2.900000  0.000000  0.000000
    H  3.300000  0.758602  0.000000
    H  3.300000 -0.758602  0.000000
    '''
    basis='aug-cc-pVDZ',
    verbose=3
)

# Молекула A з ghost-атомами B (для CP-корекції)
mol_A_ghost = gto.M(
    atom='''
    O  0.000000  0.000000  0.000000
    H  0.758602  0.000000  0.504284
    H  0.758602  0.000000 -0.504284
    ghost:O  2.900000  0.000000  0.000000
    ghost:H  3.300000  0.758602  0.000000
    ghost:H  3.300000 -0.758602  0.000000
    '''
    basis='aug-cc-pVDZ',
    verbose=3
)

# Молекула B з ghost-атомами A
mol_B_ghost = gto.M(
    atom='''
    ghost:O  0.000000  0.000000  0.000000
    ghost:H  0.758602  0.000000  0.504284
    ghost:H  0.758602  0.000000 -0.504284
    O  2.900000  0.000000  0.000000
    H  3.300000  0.758602  0.000000
    H  3.300000 -0.758602  0.000000
    '''
    basis='aug-cc-pVDZ',
    verbose=3
)

# HF розрахунки
print("=*60)
print("Розрахунок енергій на рівні Hartree-Fock")
print("=*60)

mf_dimer = scf.RHF(mol_dimer).run()
E_dimer = mf_dimer.e_tot

mf_A = scf.RHF(mol_A).run()
E_A = mf_A.e_tot

mf_B = scf.RHF(mol_B).run()
E_B = mf_B.e_tot

mf_A_ghost = scf.RHF(mol_A_ghost).run()
E_A_ghost = mf_A_ghost.e_tot

mf_B_ghost = scf.RHF(mol_B_ghost).run()
E_B_ghost = mf_B_ghost.e_tot

```

```
# Розрахунок енергій взаємодії
E_int_uncorrected = (E_dimer - E_A - E_B) * 627.509 # ккал/моль
E_int_CP = (E_dimer - E_A_ghost - E_B_ghost) * 627.509
BSSE = E_int_uncorrected - E_int_CP

print("\n" + "="*60)
print("РЕЗУЛЬТАТИ (Hartree-Fock/aug-cc-pVDZ)")
print("="*60)
print(f"E(димер)           = {E_dimer:.8f} Hartree")
print(f"E(A)                 = {E_A:.8f} Hartree")
print(f"E(B)                 = {E_B:.8f} Hartree")
print(f"E(A з ghost B)       = {E_A_ghost:.8f} Hartree")
print(f"E(B з ghost A)       = {E_B_ghost:.8f} Hartree")
print(f"\nE_int (некориговане) = {E_int_uncorrected:.2f} ккал/моль")
print(f"E_int (з CP-корекцією) = {E_int_CP:.2f} ккал/моль")
print(f"BSSE                  = {BSSE:.2f} ккал/моль")
print(f"BSSE (%)              = {abs(BSSE/E_int_uncorrected)*100:.1f}%")

# Порівняння з MP2
print("\n" + "="*60)
print("Порівняння з MP2")
print("="*60)

from pyscf import mp

mp2_dimer = mp.MP2(mf_dimer).run()
E_dimer_mp2 = mp2_dimer.e_tot

mp2_A = mp.MP2(mf_A).run()
E_A_mp2 = mp2_A.e_tot

mp2_B = mp.MP2(mf_B).run()
E_B_mp2 = mp2_B.e_tot

mp2_A_ghost = mp.MP2(mf_A_ghost).run()
E_A_ghost_mp2 = mp2_A_ghost.e_tot

mp2_B_ghost = mp.MP2(mf_B_ghost).run()
E_B_ghost_mp2 = mp2_B_ghost.e_tot

E_int_mp2_uncorr = (E_dimer_mp2 - E_A_mp2 - E_B_mp2) * 627.509
E_int_mp2_CP = (E_dimer_mp2 - E_A_ghost_mp2 - E_B_ghost_mp2) * 627.509
BSSE_mp2 = E_int_mp2_uncorr - E_int_mp2_CP

print(f"E_int MP2 (некориговане) = {E_int_mp2_uncorr:.2f} ккал/моль")
print(f"E_int MP2 (з CP-корекцією) = {E_int_mp2_CP:.2f} ккал/моль")
print(f"BSSE MP2                  = {BSSE_mp2:.2f} ккал/моль")
print(f"BSSE MP2 (%)              = {abs(BSSE_mp2/E_int_mp2_uncorr)*100:.1f}%")

print("\n" + "="*60)
print("Експериментальне значення: ~5 ккал/моль (21 кДж/моль)")
print("="*60)
```

1.3.3. Очікувані результати

Для димеру води очікуються наступні значення:

- **HF/aug-cc-pVDZ:**
 - E_{int} без корекції: -6.5 ккал/моль
 - E_{int} з CP: -4.8 ккал/моль
 - BSSE: 1.7 ккал/моль (26%)

- **MP2/aug-cc-pVDZ:**

- E_{int} без корекції: -5.4 ккал/моль
- E_{int} з CP: -5.0 ккал/моль
- BSSE: 0.4 ккал/моль (7%)

Висновки:

1. HF недооцінює енергію взаємодії через відсутність дисперсії
2. MP2 дає значно кращі результати, близькі до експерименту
3. BSSE для aug-cc-pVDZ помірна, але все ще значуща
4. Для кількісних результатів потрібні більші базиси (aug-cc-pVTZ або більше)

1.4. Міжмолекулярні взаємодії в різних методах

1.4.1. Метод Гартрі–Фока

Метод HF описує лише обмінну взаємодію та електростатику на рівні середнього поля, але не враховує кореляційної енергії, тому він **не здатен відтворювати дисперсійні сили**.

Що враховує HF:

- Електростатична взаємодія між розподілами заряду
- Обмінне відштовхування (принцип Паулі)
- Частково індукційну взаємодію

Що не враховує HF:

- Дисперсійні сили (взагалі)
- Точну індукцію (лише в наближенні середнього поля)
- Кореляцію електронів у фрагментах

Наслідки:

- Енергія взаємодії неполярних систем (наприклад, димер метану) майже нульова або додатна
- Недооцінка стабільності всіх слабо зв'язаних систем
- Помилки зростають зі збільшенням розміру системи

1.4.2. Пост-HF методи

Методи MP2, CCSD, CCSD(T) та інші пост-HF підходи враховують електронну кореляцію і тому природно відтворюють дисперсійні взаємодії.

MP2 (Møller–Plesset 2-го порядку):

- Найпростіший кореляційний метод
- Масштабується як $O(N^5)$
- Як правило, **переоцінює** дисперсійні взаємодії (на 10–20%)
- Добре працює для систем з водневими зв'язками
- Може давати помилки для π - π стекингу

CCSD(T) (Coupled Cluster з синглетами, дублетами і пертурбативними триплетами):

- «Золотий стандарт» квантової хімії
- Масштабується як $O(N^7)$
- Точність: 0.1–0.3 ккал/моль для невеликих систем
- Еталонний метод для калібрування інших підходів
- Обмежений системами до 10–20 важких атомів

1.4.3. DFT і дисперсійні поправки

Стандартні функціонали DFT (особливо локальні та напів-локальні) **не містять дисперсійних взаємодій** за побудовою, оскільки дисперсія — це нелокальний кореляційний ефект.

Проблеми стандартних функціоналів:

- LDA, PBE: майже повна відсутність дисперсії
- B3LYP: частково враховує дисперсію через HF-обмін, але недостатньо
- M06-2X, ω B97X: краща поведінка через параметризацію на недисперсійних системах

Емпіричні дисперсійні поправки: DFT-D3 (Grimme, 2010):

$$E_{\text{DFT-D3}} = E_{\text{DFT}} + E_{\text{disp}},$$

де

$$E_{\text{disp}} = - \sum_{n=6,8,10} s_n \sum_{i<j} \frac{C_n^{ij}}{R_{ij}^n} f_{\text{damp}}(R_{ij}).$$

Переваги:

- Малі обчислювальні витрати (майже безкоштовно)
- Добре параметризовані коефіцієнти
- Універсальність для різних функціоналів

DFT-D4 (Grimme, 2019):

- Врахування заряду та геометрії
 - Краща точність для заряджених систем та металів
- VV10 (нелокальний кореляційний функціонал):**

$$E_c^{\text{nl}} = \int \rho(\mathbf{r}) \Phi[\rho(\mathbf{r}), \nabla \rho(\mathbf{r}), \rho(\mathbf{r}')] d\mathbf{r},$$

де Φ — нелокальне ядро.

Сучасні підходи, такі як ω B97X-D, ω B97M-V, або rVV10, включають ці поправки безпосередньо у формалізм функціоналу.

1.4.4. Практичне порівняння методів


```

"""
Порівняння різних методів для розрахунку
енергії взаємодії димеру метану (неполярна система)
"""

from pyscf import gto, scf, mp, dft

# Геометрія димеру метану
mol_dimer = gto.M(
    atom='''
C 0.0 0.0 0.0
H 0.629118 0.629118 0.629118
H -0.629118 -0.629118 0.629118
H -0.629118 0.629118 -0.629118
H 0.629118 -0.629118 -0.629118
C 3.5 0.0 0.0
H 4.129118 0.629118 0.629118
H 2.870882 -0.629118 0.629118
H 2.870882 0.629118 -0.629118
H 4.129118 -0.629118 -0.629118
''',
    basis='aug-cc-pVDZ'
)

mol_monomer = gto.M(
    atom='''
C 0.0 0.0 0.0
H 0.629118 0.629118 0.629118
H -0.629118 -0.629118 0.629118
H -0.629118 0.629118 -0.629118
H 0.629118 -0.629118 -0.629118
''',
    basis='aug-cc-pVDZ'
)

def compute_interaction_energy(method_name, mf_dimer, mf_monomer):
    """Розрахунок енергії взаємодії"""
    E_dimer = mf_dimer.kernel()
    E_monomer = mf_monomer.kernel()
    E_int = (E_dimer - 2*E_monomer) * 627.509 # ккал/моль
    print(f"{method_name:20s}: E_int = {E_int:8.3f} ккал/моль")
    return E_int

print("="*60)
print("Енергія взаємодії димеру метану (aug-cc-pVDZ)")
print("="*60)

# Hartree-Fock
mf_hf_d = scf.RHF(mol_dimer)
mf_hf_m = scf.RHF(mol_monomer)
compute_interaction_energy("HF", mf_hf_d, mf_hf_m)

# MP2
mp2_d = mp.MP2(scf.RHF(mol_dimer).run())
mp2_m = mp.MP2(scf.RHF(mol_monomer).run())
compute_interaction_energy("MP2", mp2_d, mp2_m)

# B3LYP (без дисперсії)
mf_b3lyp_d = dft.RKS(mol_dimer)
mf_b3lyp_d.xc = 'B3LYP'
mf_b3lyp_m = dft.RKS(mol_monomer)
mf_b3lyp_m.xc = 'B3LYP'
compute_interaction_energy("B3LYP", mf_b3lyp_d, mf_b3lyp_m)

```

```
# PBE (без дисперсії)
mf_pbe_d = dft.RKS(mol_dimer)
mf_pbe_d.xc = 'PBE'
mf_pbe_m = dft.RKS(mol_monomer)
mf_pbe_m.xc = 'PBE'
compute_interaction_energy("PBE", mf_pbe_d, mf_pbe_m)

# M06-2X (частково враховує дисперсію)
mf_m06_d = dft.RKS(mol_dimer)
mf_m06_d.xc = 'M062X'
mf_m06_m = dft.RKS(mol_monomer)
mf_m06_m.xc = 'M062X'
compute_interaction_energy("M06-2X", mf_m06_d, mf_m06_m)

print("\nЕкспериментальне значення: ~0.5 ккал/моль")
print("Еталонне CCSD(T): ~0.52 ккал/моль")
```

1.4.5. Очікувані результати для димеру метану

Метод	E_{int} (ккал/моль)	Коментар
HF	+0.2	Відштовхування (немає дисперсії)
B3LYP	+0.1	Майже немає взаємодії
PBE	+0.3	Відштовхування
M06-2X	-0.3	Частково враховує дисперсію
MP2	-0.6	Переоцінка дисперсії
Експеримент	-0.5	Еталонне значення
CCSD(T)	-0.52	Золотий стандарт

Таблиця 1.1. Енергія взаємодії димеру метану різними методами

1.5. Розкладання енергії взаємодії: SAPT-аналіз

Для глибшого розуміння природи міжмолекулярних зв'язків застосовують **метод симетризованої теорії збурень** (*Symmetry-Adapted Perturbation Theory*, SAPT).

На відміну від підходу прямого віднімання енергій, SAPT дозволяє розкласти енергію взаємодії на фізично змістовні компоненти:

$$E_{\text{int}} = E_{\text{elst}} + E_{\text{exch}} + E_{\text{ind}} + E_{\text{disp}} + \delta_{\text{HF}} + \dots$$

1.5.1. Компоненти SAPT

1. Електростатична енергія (E_{elst}):

- Взаємодія між незбуреними розподілами заряду фрагментів

- Може бути як притягальною (різномісній заряди), так і відштовхувальною
- Залежить від мультипольних моментів
- Спадає як R^{-1} (монополь-монополь), R^{-2} (монополь-диполь), R^{-3} (диполь-диполь) тощо

2. Обмінна енергія (E_{exch}):

- Відштовхування внаслідок принципу Паулі
- Завжди додатна (дестабілізуюча)
- Виникає при перекритті хвильових функцій фрагментів
- Спадає експоненційно: $\sim \exp(-\alpha R)$
- Домінує на малих відстанях

3. Індукційна енергія (E_{ind}):

- Поляризація одного фрагмента електричним полем іншого
- Завжди притягальна (стабілізуюча)
- Включає ефекти переносу заряду
- Спадає як R^{-4} (диполь-індукований диполь)
- Важлива для систем з полярними групами

4. Дисперсійна енергія (E_{disp}):

- Кореляція миттєвих флуктуацій електронної густини
- Завжди притягальна
- Спадає як R^{-6}
- Присутня у всіх системах
- Домінує для неполярних молекул
- Зростає з поляризованістю

5. Корекція вищих порядків (δ_{HF}):

- Різниця між повним HF і сумою електростатики + обміну + індукції
- Враховує зв'язок між внесками
- Зазвичай невелика (5–10% від загальної енергії)

1.5.2. Рівні теорії SAPT

SAPT0:

- Найпростіший варіант
- Електростатика та обмін на рівні HF
- Індукція та дисперсія в найнижчому порядку
- Масштабування: $O(N^5)$
- Точність: 20% для слабких взаємодій

SAPT2:

- Включає корекції другого порядку
- Точність: 5–10%
- Масштабування: $O(N^5)$ – $O(N^6)$

SAPT2+3:

- Додає внески третього порядку

- Точність: 2–5%
- Масштабування: $O(N^7)$
- Порівнянний з CCSD(T) за точністю

1.5.3. SAPT у практиці розрахунків

Розрахунки SAPT потребують спеціальних реалізацій. У PySCF існує базова підтримка SAPT-компонентів через модуль `pyscf.sapt`.

```
#!/usr/bin/env python3
"""
SAPT-аналіз димеру води: розкладання енергії взаємодії
на фізичні компоненти
"""

import numpy as np
from pyscf import gto, scf, lib

# Примітка: PySCF не має повної реалізації SAPT
# Цей код демонструє концепцію та показує як обчислити
# деякі компоненти вручну

# Геометрія димеру води
atom_A = '''
O  0.000000  0.000000  0.000000
H  0.758602  0.000000  0.504284
H  0.758602  0.000000 -0.504284
'''

atom_B = '''
O  2.900000  0.000000  0.000000
H  3.300000  0.758602  0.000000
H  3.300000 -0.758602  0.000000
'''

basis = 'aug-cc-pVDZ'

# Створюємо молекули
mol_A = gto.M(atom=atom_A, basis=basis, verbose=0)
mol_B = gto.M(atom=atom_B, basis=basis, verbose=0)
mol_AB = gto.M(atom=atom_A + atom_B, basis=basis, verbose=0)

# HF розрахунки для окремих фрагментів
mf_A = scf.RHF(mol_A).run()
mf_B = scf.RHF(mol_B).run()
mf_AB = scf.RHF(mol_AB).run()

print("="*70)
print("SAPT-подібний аналіз димеру води")
print("="*70)

# 1. Повна енергія взаємодії на рівні HF
E_int_HF = (mf_AB.e_tot - mf_A.e_tot - mf_B.e_tot) * 627.509
print(f"\nПовна E_int (HF) = {E_int_HF:.3f} ккал/моль")

# 2. Електростатична компонента (наближення)
# Використовуємо густини окремих фрагментів
def compute_electrostatic(mol_A, mol_B, dm_A, dm_B):
    """
    Наближений розрахунок електростатичної енергії
    """
```

```

через взаємодію розподілів заряду
"""
# Ядерно-електронна взаємодія A-B
nuc_elec = 0.0
coords_A = mol_A.atom_coords()
coords_B = mol_B.atom_coords()
charges_A = mol_A.atom_charges()
charges_B = mol_B.atom_charges()

# Ядро A - ядро B
for i, (Za, Ra) in enumerate(zip(charges_A, coords_A)):
    for j, (Zb, Rb) in enumerate(zip(charges_B, coords_B)):
        R = np.linalg.norm(Ra - Rb)
        nuc_elec += Za * Zb / R

# Тут має бути взаємодія електронних густин
# (складна інтегральна процедура, спрощена для демонстрації)

return nuc_elec * 627.509

E_elst_approx = compute_electrostatic(mol_A, mol_B,
                                     mf_A.make_rdm1(),
                                     mf_B.make_rdm1())

print(f"\n--- Наближена декомпозиція ---")
print(f"E_elst (наближення) ≈ {E_elst_approx:.3f} ккал/моль")

# 3. Для точного SAPT потрібні спеціалізовані модулі
print("\n" + "="*70)
print("Для повного SAPT-аналізу використовуйте:")
print(" - PSI4 (найкраща реалізація SAPT)")
print(" - MOLPRO")
print(" - SAPT2020 (окремий пакет)")
print("="*70)

# Демонстрація концепції: типові значення для димеру води
print("\n" + "="*70)
print("Типові SAPT0 результати для димеру води (aug-cc-pVDZ):")
print("="*70)
print(f"{'Компонента':<25s} {'Енергія (ккал/моль)':>20s}")
print("-"*70)
print(f"{'E_elst':<25s} {-9.2:>20.2f}")
print(f"{'E_exch':<25s} {+8.5:>20.2f}")
print(f"{'E_ind':<25s} {-2.1:>20.2f}")
print(f"{'E_disp':<25s} {-2.4:>20.2f}")
print(f"{'δ_HF':<25s} {-0.3:>20.2f}")
print("-"*70)
print(f"{'E_int (SAPT0)':<25s} {-5.5:>20.2f}")
print("-"*70)

# Графічне представлення внесків
print("\nВізуалізація внесків:")
print("Притягання:")
print("    E_elst: " + "█" * 46 + f" {-9.2:.1f}")
print("    E_ind:  " + "█" * 11 + f" {-2.1:.1f}")
print("    E_disp: " + "█" * 12 + f" {-2.4:.1f}")
print("Відштовхування:")
print("    E_exch: " + "█" * 42 + f" {+8.5:.1f}")
print("Сума:      " + "█" * 28 + f" {-5.5:.1f}")

print("\n" + "="*70)
print("Фізична інтерпретація:")
print("="*70)
print("• Електростатика домінує у притяганні (~65%)")

```

```
print("• Обмін компенсує ~60% притягання")
print("• Індукція та дисперсія додають ~30% притягання")
print("• Результуюча взаємодія: помірний водневий зв'язок")
print("=*70)
```

1.5.4. Інтеграція з PSI4 для повного SAPT

Для проведення повного SAPT-аналізу рекомендується використовувати PSI4, який має найкращу реалізацію SAPT. Нижче наведено приклад скрипта:

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Повний SAPT-аналіз димеру води за допомогою PSI4
(вимагає встановлення PSI4: conda install psi4 -c psi4)
"""

import psi4
import numpy as np

# Налаштування PSI4
psi4.set_memory('2 GB')
psi4.core.set_output_file('h2o_dimer_sapt.log', False)

# Геометрія димеру
dimer = psi4.geometry("""
0 1
O 0.000000 0.000000 0.000000
H 0.758602 0.000000 0.504284
H 0.758602 0.000000 -0.504284
--
0 1
O 2.900000 0.000000 0.000000
H 3.300000 0.758602 0.000000
H 3.300000 -0.758602 0.000000
units angstrom
""")

# Налаштування SAPT
psi4.set_options({
    'basis': 'aug-cc-pVDZ',
    'scf_type': 'df',          # Density fitting для швидкості
    'freeze_core': 'true',    # Заморожування кор-електронів
})

# Розрахунок SAPT0
print("=*70)
print("SAPT0 аналіз димеру води")
print("=*70)

energy_sapt = psi4.energy('sapt0', molecule=dimer)

# Отримання компонентів
elst = psi4.variable('SAPT ELST ENERGY') * 627.509
exch = psi4.variable('SAPT EXCH ENERGY') * 627.509
ind = psi4.variable('SAPT IND ENERGY') * 627.509
disp = psi4.variable('SAPT DISP ENERGY') * 627.509
total = psi4.variable('SAPT0 TOTAL ENERGY') * 627.509

print(f"\n{'Компонента':<25s} {'Енергія (ккал/моль)':>20s}")
```

```

print("-"*70)
print(f"{'Електростатика':<25s} {elst:>20.3f}")
print(f"{'Обмін':<25s} {exch:>20.3f}")
print(f"{'Індукція':<25s} {ind:>20.3f}")
print(f"{'Дисперсія':<25s} {disp:>20.3f}")
print("-"*70)
print(f"{'Повна енергія (SAPT0)':<25s} {total:>20.3f}")
print("-"*70)

# Аналіз відносних внесків
total_attractive = abs(elst) + abs(ind) + abs(disp)
print(f"\nВідносні внески у притягання:")
print(f"  Електростатика: {abs(elst)/total_attractive*100:.1f}%")
print(f"  Індукція:        {abs(ind)/total_attractive*100:.1f}%")
print(f"  Дисперсія:       {abs(disp)/total_attractive*100:.1f}%")

# SAPT2 для кращої точності (опціонально)
print("\n" + "-"*70)
print("SAPT2 аналіз (вища точність)")
print("-"*70)

energy_sapt2 = psi4.energy('sapt2', molecule=dimer)
total_sapt2 = psi4.variable('SAPT2 TOTAL ENERGY') * 627.509

print(f"Повна енергія (SAPT2): {total_sapt2:.3f} ккал/моль")
print(f"Різниця SAPT2-SAPT0:   {total_sapt2-total:.3f} ккал/моль")
print("-"*70)

```

1.5.5. Типові результати SAPT для різних систем

Система	E_{elst}	E_{exch}	E_{ind}	E_{disp}	E_{int}
(H ₂ O) ₂	-9.2	+8.5	-2.1	-2.4	-5.5
(NH ₃) ₂	-6.8	+6.2	-1.5	-1.8	-4.1
(CH ₄) ₂	+0.1	+0.8	-0.1	-1.2	-0.5
Бензол димер	-1.8	+5.2	-0.6	-5.1	-2.8
(HF) ₂	-12.5	+10.8	-2.8	-1.9	-6.8

Таблиця 1.2. SAPT0/aug-cc-pVDZ компоненти для різних димерів (ккал/моль)

Спостереження:

- **Водневі зв'язки** (H₂O, NH₃, HF): електростатика домінує
- **Неполярні системи** (CH₄): дисперсія є єдиним джерелом притягання
- **π - π стекінг** (бензол): дисперсія та електростатика приблизно рівні
- **Обмін**: завжди відштовхувальний, компенсує 60–90% притягання

1.6. Energy Decomposition Analysis (EDA)

Альтернативним підходом до SAPT є **Energy Decomposition Analysis (EDA)**, що базується на варіаційному принципі замість теорії збурень.

1.6.1. Схема Морокуми (Morokuma)

Класична схема Морокуми розкладає енергію взаємодії на: